

Sistemas de ecuaciones, eliminación gaussiana II

Álgebra Lineal 2025 JGRV

Sistemas de ecuaciones. Eliminación gaussiana

En esta sección daremos una introducción a uno de los métodos más usados para resolver un sistema de ecuaciones lineales, el método recibe el nombre de *eliminación gaussiana*, en honor a Carl Gauss.

Analizamos a fondo el método de eliminación gaussiana. Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & + & \cdots & +a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & +a_{22}x_2 & + & \cdots & +a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \\ a_{n1}x_1 & +a_{n2}x_2 & + & \cdots & +a_{nn}x_n & = & b_n \end{array} \quad (1)$$

Suponga que $a_{11} \neq 0$ entonces podemos aplicar la operación elemental 3 para eliminar x_1 de las ecuaciones $i = 2, \dots, n$. Por ejemplo para la i -ésima ecuación, tenemos que multiplicar la primera ecuación por

$$m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}, \text{ para } i = 2, \dots, n$$

y sumarla a la ecuación i . Cabe resaltar que para no alterar la igualdad, debemos multiplicar *todos* los términos de la primera ecuación.

Obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & + & \cdots & +a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & a_{22}^{(2)}x_2 & + & \cdots & +a_{2n}^{(2)}x_n & = & b_2^{(2)} \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & & \\ & +a_{n2}^{(2)}x_2 & + & \cdots & +a_{nn}^{(2)}x_n & = & b_n^{(2)} \end{array} \quad (2)$$

Con $a_{ij}^{(2)} = a_{ij} - m_{i1}a_{1j}$ y $b_i^{(2)} = b_i - m_{i1}b_1$ los nuevos coeficientes del bloque de ecuaciones inferior de tamaño $(n-1) \times (n-1)$. En este paso hemos reducido la primer columna del sistema (salvo el pivote) a 0.

Ahora aplicamos el mismo proceso al sistema de ecuaciones $(n-1) \times (n-1)$,

Si $a_{22}^{(2)} \neq 0$ entonces podemos eliminar x_2 de las ecuaciones $i = 3, \dots, n$ multiplicando la segunda ecuación por

$$m_{i2} = \frac{a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}}, \text{ para } i = 3, \dots, n$$

y restarla a la ecuación i .

Obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{array}{cccccc}
 a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & + & a_{13}x_3 & + & \cdots & +a_{1n}x_n & = & b_1 \\
 & a_{22}^{(2)}x_2 & + & a_{23}^{(2)}x_3 & + & \cdots & +a_{2n}^{(2)}x_n & = & b_2^{(2)} \\
 & & + & a_{33}^{(3)}x_3 & + & \cdots & +a_{3n}^{(3)}x_n & = & b_3^{(3)} \\
 & & & \vdots & & & \vdots & & \vdots \\
 & & & & + & a_{n3}^{(3)}x_3 & + & \cdots & +a_{nn}^{(3)}x_n & = & b_n^{(3)}
 \end{array} \quad (3)$$

Procedemos, si es posible, de la misma forma con el sistema formado por los renglones 2 a n .

Después de $k - 1$ pasos si $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$ entonces podemos eliminar x_k de las ecuaciones $i = k + 1, \dots, n$ multiplicando la ecuación $k - \text{ésima}$ por

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \text{ para } i = k + 1, \dots, n$$

y sumarla a la ecuación i , para $i \geq k + 1$. Procedemos así hasta obtener el sistema triangular o bien, hasta que no sea posible eliminar variables.

$$\begin{array}{cccccc}
 a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & + & a_{13}x_3 & + & \cdots & +a_{1n}x_n & = & b_1 \\
 & a_{22}^{(2)}x_2 & + & a_{23}^{(2)}x_3 & + & \cdots & +a_{2n}^{(2)}x_n & = & b_2^{(2)} \\
 & & + & a_{33}^{(3)}x_3 & + & \cdots & +a_{3n}^{(3)}x_n & = & b_3^{(3)} \\
 & & & \vdots & & & \vdots & & \vdots \\
 & & & & & \cdots & +a_{n-1n}^{(n-1)}x_n & = & b_{n-1}^{(n-1)} \\
 & & & & & \cdots & +a_{nn}^{(n-1)}x_n & = & b_n^{(n-1)}
 \end{array} \quad (4)$$

Si tenemos un sistema triangular, como el de la ecuación, anterior, procedemos a calcular la solución. Primero encontramos el valor de x_n usando la última ecuación, posteriormente, usando la ecuación $n - 1$ y el valor obtenido, despejamos x_{n-1} y así sucesivamente.

Sustitución hacia atrás

Para $k = n$

$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}}$$

Para $k = n - 1$

$$x_{n-1} = \frac{b_{n-1}^{(n-1)} - a_{n-1,n}^{(n-1)}x_n}{a_{n-1,n-1}^{(n-1)}}$$

Y

$$x_{n-2} = \frac{b_{n-2}^{(n-2)} - a_{n-2,n-1}^{(n-2)}x_{n-1} - a_{n-2,n}^{(n-2)}x_n}{a_{n-2,n-2}^{(n-2)}}$$

Y en general

$$x_k = \frac{b_k^{(k)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j}{a_{kk}^{(k)}}$$

Algoritmo de eliminación gaussiana

El algoritmo en pseudocódigo:

```
for k= 1, ..., n-1:{
  If A(k,k)=0:
    proc: "intercambiar renglones"
    # A(k,k,) es el pivote
    for i=k+1,...,n:{
      m(i,k) = A(i,k)/A(k,k)      #Calculamos el multiplicador del renglón pivotal
      for j=k+1,...,n:{           #Modificamos a las columnas del renglón i
        A(i,j) = A(i,j)-m(i,k)*A(k,j)
        b(i)   = b(i)-m(i,k)b(k)
      }
    }
  }
}
```

Si es posible obtener un sistema triangular entonces, realizamos la sustitución hacia atrás:

Algoritmo de sustitución hacia atrás

```
If a(n,n)=0:
  no existe solución única
Else:
  for k=n-1,n-1,...,1
    suma = b(k)
    for j=k+1,...,n
      suma = suma - a(k,j)*x(j)
    x(k) = suma/a(k,k)
```

Ejemplo

Aplicar el método de eliminación gaussiana al sistema

$$\begin{array}{rrcr} 4x & -9y & +2z & = 2 \\ 2x & -4y & +4z & = 3 \\ -x & +2y & +2z & = 1' \end{array}$$

Primero, obtenemos la matriz extendida del sistema

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -9 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 4 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right) \quad (E_3 \leftrightarrow E_1) \quad \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & -4 & 4 & 3 \\ 4 & -9 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Ejemplos

Obtener las matrices asociadas al sistema y la matriz extendida del sistema $[\mathbf{A}|\vec{b}]$ y aplicar el algoritmo de eliminación gaussiana.

Ejemplo 1

Resolver el siguiente sistema

$$\begin{array}{rcl} x_1 & +2x_2 & = 3 \\ 4x_1 & +5x_2 & = 6 \\ 7x_1 & +8x_2 & = 9 \end{array}$$

Ejemplo 2

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones, aplicando eliminación Gaussiana.

$$\begin{array}{rcl} v & -w & = 3 \\ -2u & +4v & -w = 1 \\ -2u & +5v & -4w = -2 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & 4 & -1 & 1 \\ -2 & 5 & -4 & -2 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 5 & -4 & -2 \\ -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 5 & -4 & -2 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 5 & -4 & -2 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Regresamos al sistema asociado a esta matriz extendida

$$\begin{array}{rcl} -2u & +5v & -4w = -2 \\ & -v & +3w = 3 \\ & & 2w = 6 \end{array}$$

y se obtiene la solución $\vec{x} = (10, 6, 3)$

Ejemplo

Aplicar eliminación gaussiana para determinar si existe solución al sistema

$$\begin{array}{rcl} & +2y & +3z = 4 \\ 2x & -6y & +7z = 15 \\ x & -2y & +5z = 10 \end{array}$$

Obtener las matrices asociadas al sistema y la matriz extendida del sistema $[\mathbf{A}|\vec{b}]$.

$$\begin{array}{rrcr} x & +2y & +13z & = -4 \\ & -7y & -20z & = 15 \\ & +7y & +21z & = -15 \\ 3x & +4y & +z & = 10 \\ x & +2y & +4z & = 13 \\ 2x & +3y & +3z & = 5 \end{array}$$

Ejemplo 4

Resolver el siguiente sistema

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & +2x_2 & +3x_3 & = 4 \\ 5x_1 & +6x_2 & +7x_3 & = 8 \\ 9x_1 & +10x_2 & +11x_3 & = 12 \\ 13x_1 & +14x_2 & +15x_5 & = 16 \end{array}$$

Ejemplo 5

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Identificar si el conjunto solución es un punto, una recta o un plano, o algo diferente.

$$\begin{array}{rrcr} w & -x & -y & +2z = 1 \\ 2w & -2x & -y & +3z = 3 \\ -w & +x & -y & = -3 \end{array}$$

Es igual a

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Existe otra matriz asociada, la **matriz extendida**

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & -3 \end{array} \right]$$

Ejemplo 6

Encontrar el valor de m tal que el siguiente sistema tenga una solución única

$$\begin{array}{rrcr} mx & -5y & +2z & = 0 \\ x & -y & +3z & = 0 \\ 3x & -7y & -5z & = 0 \end{array}$$

El método de eliminación gaussiana, también nos permite determinar si un sistema es **inconsistente**.

Ejemplo 7

Encontrar el conjunto solución

$$\begin{array}{rrcr} y & -4z & = & 8 \\ 2x & -3y & +2z & = 1 \\ 4x & -8y & +12z & = 1 \end{array}$$

Combinaciones lineales de vectores

Una **combinación lineal** de vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ es el vector resultante de “combinar” los vectores por medio de la siguiente operación:

$$\vec{v} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_k \vec{v}_k = \sum_{i=1}^k c_i \vec{v}_i, \quad (5)$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_k$ son números reales (llamados coeficientes de la combinación lineal). En otras palabras, una combinación lineal es una suma de múltiplos de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$.

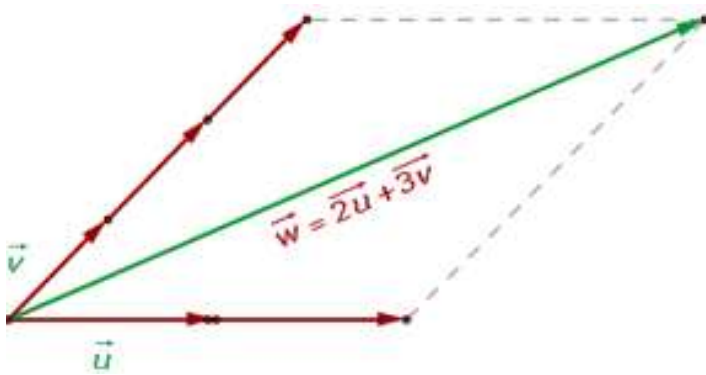


Figura 1.2

Ejemplo

Para los vectores

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad (6)$$

obtener las combinaciones lineales:

- $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 =$
- $4\vec{v}_1 = 4\vec{v}_1 + 0\vec{v}_2 =$
- $\vec{v}_2 = 0\vec{v}_1 + 1\vec{v}_2 =$
- $\frac{1}{2}\vec{v}_1 - 1\vec{v}_2 =$

Geoméricamente, *cualquier* vector del plano puede ser representado como combinación lineal de vectores que no son colineales.

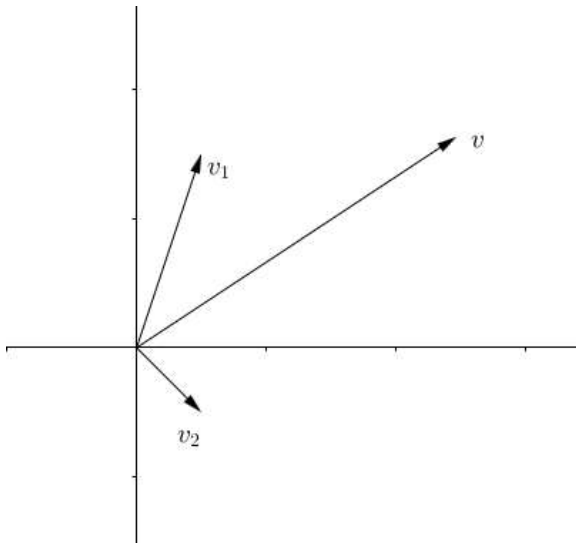


Figura 1.3

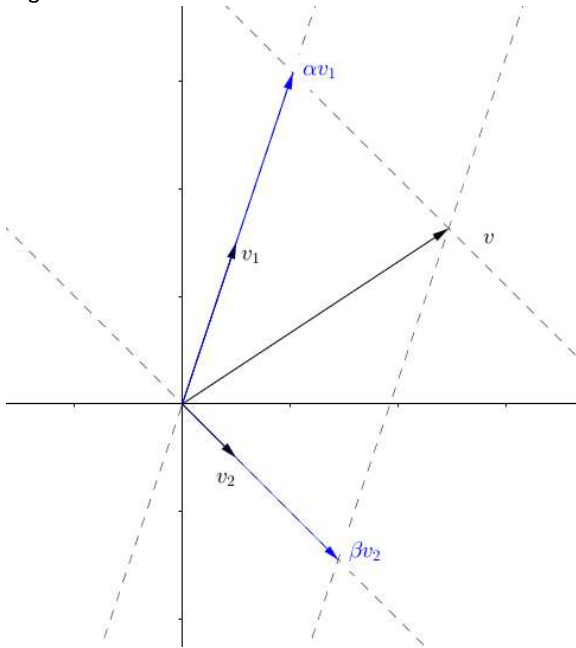


Figura 1.4

Por ejemplo, para representar el vector $\vec{v}$ como combinación lineal de $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$, podemos trazar rectas paralelas a los vectores, pasando por el origen y por el extremo del vector $\vec{v}$ como en la figura.

De forma mas general, decimos que un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ es una **combinación lineal** de los k vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ cuando existen coeficientes $c_1, c_2, \dots, c_k$ tales que

$$\vec{v} = c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 + \dots + c_k \vec{v}_k. \quad (7)$$

Para decidir si un vector es combinación lineal de otros, debemos determinar si existen *escalares* $c_1, c_2, \dots, c_k$ tales que

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \\ \vdots \\ v_{m1} \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} v_{12} \\ v_{22} \\ v_{32} \\ \vdots \\ v_{m2} \end{pmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} v_{13} \\ v_{23} \\ v_{33} \\ \vdots \\ v_{m3} \end{pmatrix}, \dots, \vec{v}_k = \begin{pmatrix} v_{1k} \\ v_{2k} \\ v_{3k} \\ \vdots \\ v_{mk} \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad (8)$$

vemos que encontrar los coeficientes de la combinación lineal, en caso de que estos existan, equivale a resolver una ecuación

$$c_1 \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \\ \vdots \\ v_{m1} \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} v_{12} \\ v_{22} \\ v_{32} \\ \vdots \\ v_{m2} \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} v_{13} \\ v_{23} \\ v_{33} \\ \vdots \\ v_{m3} \end{pmatrix} + \cdots + c_k \begin{pmatrix} v_{1k} \\ v_{2k} \\ v_{3k} \\ \vdots \\ v_{mk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad (9)$$

que, a su vez, es equivalente a

$$\begin{pmatrix} v_{11}c_1 + v_{12}c_2 + v_{13}c_3 + \cdots + v_{1k}c_k \\ v_{21}c_1 + v_{22}c_2 + v_{23}c_3 + \cdots + v_{2k}c_k \\ v_{31}c_1 + v_{32}c_2 + v_{33}c_3 + \cdots + v_{3k}c_k \\ \vdots \\ v_{m1}c_1 + v_{m2}c_2 + v_{m3}c_3 + \cdots + v_{mk}c_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad (10)$$

Ejemplo

En $\mathbb{R}^3$ todo vector es una combinación lineal de los vectores $\hat{i} = (1, 0, 0)$, $\hat{j} = (0, 1, 0)$ y $\hat{k} = (0, 0, 1)$. En efecto, si $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ entonces

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$$

A los vectores $\hat{i} = (1, 0, 0)$, $\hat{j} = (0, 1, 0)$ y $\hat{k} = (0, 0, 1)$ se les llama la **base canónica**.

Ejemplo

Dados $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ¿es $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ una combinación lineal de los vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$?

Debemos averiguar si existen constantes α, β, γ tal que

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \cdot \vec{u} + \beta \cdot \vec{v} + \gamma \cdot \vec{w}$$

Sustituyendo a los vectores por sus coordenadas obtenemos el siguiente *sistema de ecuaciones*

$$\begin{aligned} \alpha + 3\beta + 2\gamma &= 1 \\ 2\alpha + 2\beta &= 1 \\ 3\alpha &= 1 \end{aligned}$$

Reducción y uso de matrices

Como el procedimiento de eliminación gaussiana sólo involucra a los coeficientes, una forma de simplificar los cálculos es por medio de un arreglo que llamaremos **Matriz**. La matriz asociada al sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rrrrr} w & -x & -y & +2z & = 1 \\ 2w & -2x & -y & +3z & = 3 \\ -w & +x & -y & & = -3 \end{array}$$

Es igual a

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
 R_1 &\rightarrow -2R_2 + R_1 \\
 x + 0y - 19z &= -1 \\
 0x + y + 11z &= 1 \\
 0x + 0y + 0z &= 0
 \end{aligned}$$

No es posible obtener el valor de z de la tercer ecuación. Pero se puede proceder a resolver la segunda ecuación, en función de z

$$\begin{aligned}
 x &= -1 + 19z \\
 y &= 1 - 11z
 \end{aligned}$$

El conjunto solución se puede expresar de la forma

$$\mathcal{X} = \left\{ \vec{v} \in \mathbb{R}^3 : \vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 19 \\ -11 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{R} \right\}$$

Por lo que, en caso de no poder obtener una matriz triangular superior en el proceso de eliminación gaussiana, el sistema no tiene una solución **única**. Y de hecho, en éste caso, el sistema tiene una infinidad de soluciones. El conjunto solución es una línea recta.

Este es un ejemplo en el que el sistema es *consistente* aunque no tiene una única solución.

Ejemplo 2

Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}
 -x + 3y - 2z &= 1 \\
 -x + 4y - 3z &= 0 \\
 -x + 5y - 4z &= 0
 \end{aligned}$$

Aplicar eliminación gaussiana, se puede ver que el sistema es *inconsistente*. En efecto, aplicando eliminación gaussiana

$$\begin{aligned}
 -x + 3y - 2z &= 1 \\
 -x + 4y - 3z &= 0 \\
 -x + 5y - 4z &= 0
 \end{aligned}$$

Definición

Una matriz de orden $m \times n$ es una función $\mathbf{A} : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$. Que se representa como un arreglo rectangular

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (11)$$

En ocasiones, nos referimos al *orden* de la matriz como su *tamaño*. Si el *orden* de una matriz es $m \times n$ decimos también que la matriz tiene m filas y n columnas. También decimos que la entrada de la matriz en la fila i y columna j es el número a_{ij} .

- Al número de la fila i y columna j es el número a_{ij} se le llama elemento (i, j) de la matriz.
- Una matriz es *cuadrada* si $m = n$, es decir si el número de renglones es igual al número de columnas. En cualquier otro caso, decimos que la matriz es rectangular.
- Todo vector fila o vector columna se puede interpretar como una matriz $1 \times n$ o $n \times 1$.

- La *diagonal principal* de la matriz es el arreglo $\{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$. Toda matriz *cuadrada* tiene una diagonal principal.
- Una matriz *diagonal* es una matriz cuadrada tal que todos los elementos que no están en la diagonal principal son iguales a cero. Podemos referirnos a la matriz diagonal como $\text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$.

La condición de que una matriz sea *diagonal* se puede expresar de la siguiente forma

$$a_{i,j} = \begin{cases} d_i & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

- Una matriz es una matriz *triangular inferior* $\mathbf{L}$ de tamaño $m \times n$ si se cumple $L_{ij} = 0$ si $i < j$, para $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ l_{i1} & l_{i2} & l_{i3} & \cdots & l_{ii} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & l_{ni} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \quad (12)$$

Es decir, todas las entradas arriba de la diagonal son nulos

- Una matriz es una matriz *triangular superior* $\mathbf{U}$ de tamaño $m \times n$ si se cumple $U_{ij} = 0$ si $i > j$, para $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. Es decir, todas las entradas por debajo de la diagonal son nulas

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1i} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2i} & \cdots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \cdots & u_{3i} & \cdots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & u_{ii} & \cdots & u_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix} \quad (13)$$

- La matriz *identidad* $\mathbf{I}_n$ es la matriz *diagonal* cuya diagonal principal es $\{1, \dots, 1\}$ y sus otras entradas son 0.

$$\mathbf{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

- La matriz *cero* $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}_{mn}$ es la matriz con $a_{ij} = 0$, para $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, n$
- Dos matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son *iguales* si y solo si:
 - $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ tienen el mismo número de renglones y el mismo número de columnas
 - Todos los elementos correspondientes (i, j) son iguales, es decir $a_{ij} = b_{ij}$ para $i = 1, 2, \dots, m$ y $j = 1, 2, \dots, m$.

Toda matriz se puede interpretar como un arreglo de vectores renglón o bien, un arreglo de vectores columna

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_{,1} | \mathbf{a}_{,2} | \dots | \mathbf{a}_{,n}]$$

En este caso los vectores $\mathbf{a}_{,i}$ son vectores columna de tamaño $m \times 1$.

Matrices

Ejercicios

Obtener la expresión matricial de los sistemas de ecuaciones lineales en los ejemplos de la clase.

Para el siguiente sistema

$$\begin{array}{rrrrr} -2x_1 & -4x_2 & +2x_3 & -6x_4 & = 0 \\ 3x_1 & 6x_2 & -2x_3 & +13x_4 & = 6 \\ 2x_1 & +4x_2 & & +14x_4 & = 12 \\ 4x_1 & +8x_2 & -7x_3 & & = -10 \end{array}$$

La matriz extendida asociada al sistema es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -2 & -4 & 2 & -6 & 0 \\ 3 & 6 & -2 & 1 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 14 & 12 \\ 4 & 8 & -7 & 0 & -10 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} -\frac{1}{2}E_1 \rightarrow E_1 \\ \frac{1}{2}E_2 \rightarrow E_2 \end{array}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & -2 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 0 & 14 & 12 \\ 4 & 8 & -7 & 0 & -10 \end{array} \right)$$

Matrices II

Operaciones con matrices

Al igual que en el caso de los números, se puede definir operaciones aritméticas para las matrices. En ese sentido, las matrices son una generalización de los números y de los vectores

Suma y resta de matrices

En esta sección suponga que $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son matrices del mismo orden.

La **suma** de matrices A y B se define como $A + B$ es la matriz con entradas

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

La **multiplicación por escalar** $\lambda \in \mathbb{R}$ o $\lambda \in \mathbb{C}$.

$$\lambda \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

Multiplicación de Matrices

Operaciones con matrices

La multiplicación de una matriz difiere de la suma y resta de matrices.

Para que la multiplicación de dos matrices A y B esté definida, *el número de columnas de A debe ser igual al número de renglones de B* . Supongamos que el orden de A es $n \times m$ y B tiene el orden $m \times p$. Entonces la multiplicación de $A \cdot B$ es la matriz con entradas:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^m a_{1k}b_{k1} & \sum_{k=1}^m a_{1k}b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{1k}b_{kn} \\ \sum_{k=1}^m a_{2k}b_{k1} & \sum_{k=1}^m a_{2k}b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{2k}b_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^m a_{mk}b_{k1} & \sum_{k=1}^m a_{mk}b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{mk}b_{kn} \end{bmatrix} \quad (15)$$

Dicho de otra forma, las entradas de la multiplicación da una matriz con entradas $(A \cdot B)_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik}b_{kj}$
 $= a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{im}b_{mj}$ con $i = 1, 2, \dots, n$ y $j = 1, 2, \dots, p$. El producto de matrices tendrá n – filas y p – columnas.

Ejemplo 1

Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \\ 5 & -2 & 3 & -4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ -1 & -6 \end{pmatrix}$$

Calcular $C \cdot A$, $D \cdot C$ y $C \cdot D$.

$$C \cdot A = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 5 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-2) & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 3 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot (-4) \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 5 & 3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) & 3 \cdot (-1) + 4 \cdot (-2) + 2 \cdot 3 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 + 2 \cdot (-4) \end{pmatrix}$$

$$C \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -4 & 3 \\ 21 & 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$D \cdot C = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 4 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \\ 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 3 & 2 \cdot 1 + (-3) \cdot 4 & 2 \cdot 0 + (-3) \cdot 2 \\ (-1) \cdot 2 + (-6) \cdot 3 & (-1) \cdot 1 + (-6) \cdot 4 & (-1) \cdot 0 + (-6) \cdot 2 \end{pmatrix}$$

$$D \cdot C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -5 & -10 & -6 \\ -20 & -25 & -12 \end{pmatrix}$$

$$C \cdot D = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) & 2 \cdot 0 + 1 \cdot (-3) + 0 \cdot (-6) \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-3) + 2 \cdot (-6) \end{pmatrix}$$

$$C \cdot D = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 9 & -24 \end{pmatrix}$$

Observación

El producto de dos matrices **no** es conmutativo, es decir, el orden de los factores **sí** altera el producto. Los productos $C \cdot D$ y $D \cdot C$ ¡ni siquiera tienen el mismo tamaño!

Esquemáticamente podemos definir al producto de la siguiente forma

La entrada c_{11} de la matriz $C = AB$ resultante es el producto punto del renglón 1 de **A**, $\mathbf{a}_1$, y la columna 1 de **B**, $\mathbf{b}_1$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \end{bmatrix}$$

La entrada c_{22} de la matriz $C = AB$ resultante es el producto punto del renglón 2 de **A**, $\mathbf{a}_2$, y la columna 2 de **B**, $\mathbf{b}_2$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \end{bmatrix}$$

La multiplicación matricial se puede aplicar para los casos en que uno de los elementos es un vector (interpretando a dicho vector como una matriz de tamaño $1 \times n$ o $m \times 1$).

Ejemplo 2

a. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$. Determinar que productos son posibles $A \cdot B$ y/o $B \cdot A$.

b. Determinar el producto de las matrices

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix},$$

Respuesta

a) A es una matriz 1×4 y B es una matriz 4×1 . Entonces, $A \cdot B$ esta definido pues las columnas de A = los renglones de B y el resultado será una matriz de tamaño 1×1 es decir un escalar.

En este caso $A \cdot B = 1 \cdot 7 + (-1) \cdot 0 + 1 \cdot 5 = (12) = 12$. Por otro lado $B \cdot A$ también esta definido y el resultado será una matriz de tamaño 4×4 .

$$\begin{bmatrix} 7 \cdot 1 & 7 \cdot (-1) & 7 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 & 0 \cdot (-1) & 0 \cdot 1 \\ 5 \cdot 1 & 5 \cdot (-1) & 5 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & -5 & 5 \end{bmatrix},$$

Matrices

Propiedades de las operaciones on Matrices

1.- Para toda matriz A y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- $1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot 1 = \mathbf{A}$.
- $0 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot 0 = \mathbf{0}$.
- $\alpha \cdot (\beta \cdot A) = (\alpha\beta)\mathbf{A}$.

2.- Si A, B y C tienen el mismo orden.

- $\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$.
- $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$.
- $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot \mathbf{A} + \beta \cdot \mathbf{B}$.
- $\alpha \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \alpha \cdot \mathbf{A} + \alpha \cdot \mathbf{B}$.
- $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{A} = \mathbf{A}$

Multiplicacion de Matrices

3.- Si A, B y C tienen el orden adecuado.

- $(A + B)C = AC + BC$.
- $C(A + B) = CA + CB$.
- $A(BC) = (AB)C$.

Para ver la *asociatividad*, sea $M = AB$ y $N = BC$ queremos verificar que $AN = MC$. Por definición de la multiplicación de matrices

$$m_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}.$$

$$n_{ij} = \sum_{r=1}^p b_{ir}b_{rj}.$$

Entonces

$$(MC)_{ij} = \sum_{l=1}^p m_{il}c_{lj} = \sum_{l=1}^p \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kl}c_{lj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \sum_{l=1}^p b_{kl}c_{lj}$$

$$= \sum_{k=1}^n a_{ik}n_{kj} = (AN)_{ij}$$

De la fórmula se deduce que el producto de varias matrices dispuestas en un orden determinado no dependen de qué producto se hace primero.

Multiplicacion de Matrices

Por ejemplo, por asociatividad

$$((AB)C)D = (A(BC))D = A((BC)D)$$

Potencias de matrices

Sea M una matriz **cuadrada** de orden n , por definición

$$M^0 = Id(n) \quad M^1 = M \quad M^2 = MM \quad M^3 = MMM.$$

En general

$$M^p M^q = M^{p+q}$$

$$(M^p)^q = M^{pq}$$

Observación : Las propiedades de productos notables no se conserven.

$$\begin{aligned} (A+B)^2 &= (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 \\ (A+B)(A-B) &= A(A-B) + B(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2 \end{aligned}$$

Matriz transpuesta

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden $m \times n$, la matriz transpuesta de A , A^T es la matriz de orden $n \times m$ tal que $(A^T)_{ij} = A_{ji}$.

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} & A^T &= \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \\ A &= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} & A^T &= \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ A &= \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} & A^T &= \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Propiedades de la matriz transpuesta

1. $(\alpha A + \beta B)^T = \alpha A^T + \beta B^T$.
2. $(AB)^T = B^T A^T$.
3. $(A^T)^T = A$

La primer propiedad es fácil de verificar.

Si a_{ij} y b_{ij} son las entradas de las matrices A y B respectivamente, entonces las entradas de A^T y B^T son a_{ji} y b_{ji} por lo que

$$(A^T + B^T)_{ij} = (a_{ji} + b_{ji}) \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, m, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Pero el último término corresponde con las entradas de $(A + B)^T$.

La segunda propiedad se cumple por la siguiente razón

$$[(AB)^T]_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{jk} b_{ki} = \sum_{k=1}^m b_{ik}^T a_{kj}^T = [B^T A^T]_{ij}$$

Definición:

Si $\mathbf{A}$ es una matriz cuadrada de orden n y $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ decimos que $\mathbf{A}$ es una matriz **simétrica**. Si $\mathbf{A} = -\mathbf{A}^T$ decimos que es **antisimétrica**.

Matriz conjugada

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden $m \times n$ de números complejos, la matriz **conjugada** de A , $\bar{A}$ es la matriz de orden $m \times n$ tal que $(\bar{A})_{ij} = \bar{a}_{ij}$.

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden $m \times n$ de números complejos, la matriz **transpuesta conjugada** de A , A^* es la matriz de orden $n \times m$ tal que $(A^*)_{ij} = (\bar{A})_{ji}$. Es decir, la adjunta de A se obtiene al *conjugar* y *transponer* A .

$$A = \begin{pmatrix} -i & 2+3i \\ -4i & 5+2i \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} i & 4i \\ 2-3i & 5-2i \end{pmatrix}$$

Si A es una matriz cuadrada y A es igual a su adjunta, entonces se dice que A es una matriz **hermitiana** o **simétrica según Hermite**.

Matriz Inversa

Si A es una matriz cuadrada de orden n , se dice que X es la matriz **inversa** de A si

$$A \cdot X = X \cdot A = \mathbf{Id}$$

Si dicha matriz existe decimos que A es **invertible**. La matriz inversa de A se escribe como A^{-1} .

Ejemplo

Calcular la matriz inversa de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

** Para calcular la inversa, se requiere resolver n sistemas de ecuaciones, cada uno con $\vec{b} = \mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ **

Para evitar repetir la matriz aumentada conservamos *cada término independiente* en una matriz ampliada

$$\left[\begin{array}{ccc|cccc} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & 0 \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right]$$

Y procedemos a aplicar operaciones elementales, en vez de obtener una matriz triangular superior, y aplicar sustitución hacia atrás, aplicamos operaciones elementales para obtener una **matriz identidad**.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{2E_1 + E_2 \rightarrow E_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{1/8 E_2 \rightarrow E_2}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1/4 & 1/8 \end{array} \right] \xrightarrow{-2E_2 + E_1 \rightarrow E_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/2 & -1/4 \\ 0 & 1 & 1/4 & 1/8 \end{array} \right]$$

A diferencia de eliminación gaussiana, el algoritmo termina cuando podemos encontrar una diagonal en la matriz izquierda. **Si esto es posible**, la matriz del lado derecho será la inversa.

Pues son las soluciones a los sistemas

$$\begin{array}{rcl} x & +2y & = 1 \\ -2x & +4y & = 0 \end{array} \quad y \quad \begin{array}{rcl} x & +2y & = 0 \\ -2x & +4y & = 1 \end{array}$$

Aplicar eliminación gaussiana para invertir A .

Teorema

Si A es invertible, para **cualquier** $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, el sistema de ecuaciones: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad y \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

tiene **solución única** y es igual a

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

Calcular la inversa para solucionar un sistema de ecuaciones es poco eficiente. Sin embargo, es útil para solucionar una *familia de sistemas de ecuaciones*.

Ejemplo

1. verificar que la siguiente matriz es la inversa de A
2. Calcular la inversa de la matriz A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calcular la matriz inversa de

$$\begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

2. Sea $a \in \mathbb{R}$, considere al siguiente sistema

$$\begin{array}{rcl} 2x & -3y & = a \\ 4x & -5y & = 1 - a \end{array}$$

Ejercicios

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- Calcular $3A - 4B$, AC , BC , AD , BD , CD
- Encontrar A^T y $A^T B$ y $A^T C$.

Usando la definición de inversa, calcular A^{-1} si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

Encuentra x, y, z tal que A es simétrica

$$A = \begin{pmatrix} 2 & x & 3 \\ 4 & 5 & y \\ z & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

Encuentra x, y, z tal que A es hermitiana

$$A = \begin{pmatrix} 3 & x + 2i & yi \\ 3 - 2i & 0 & 1 + iz \\ yi & 1 - xi & -1 \end{pmatrix}$$

Propiedades de la matriz inversa

Definición

Una matriz es singular si existe $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ que es solución al sistema

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (16)$$

Una matriz es **no singular** si: para todo $x \in \mathbb{R}^n$, si $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ entonces $\mathbf{A}\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Es decir una matriz es no singular si el conjunto solución del sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es sólo el conjunto $\{\mathbf{0}\}$.

De los resultados previos, sabemos que si A es **invertible** entonces $\mathbf{A}\vec{\mathbf{x}} = \vec{\mathbf{0}}$ tiene una única solución $\vec{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^{-1}\vec{\mathbf{0}} = \vec{\mathbf{0}}$.

Esto significa

- Si A es invertible, entonces A es **no singular**.

Propiedades

1. Si A es invertible, y tanto X_1 como X_2 cumple con $X_1 \cdot A = \mathbf{I}_n = A \cdot X_1$ y $X_2 \cdot A = \mathbf{I}_n = A \cdot X_2$ entonces $X_1 = X_2 = A^{-1}$. Es decir, la inversa es única.
2. Si A es invertible, entonces A^{-1} también es invertible y

$$\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$$

3. Si A y B son matrices de orden n e invertibles entonces AB es invertible. Además

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad (17)$$

4. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son matrices invertibles de orden n , entonces el producto $A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n$ es invertible.

$$(A_1 A_2 \dots A_n)^{-1} = A_n^{-1} \cdot A_{n-1}^{-1} \dots A_1^{-1} \quad (18)$$

5. Si $A \in \mathcal{M}^n(\mathbb{R})$ una matriz de orden n entonces A^T también es invertible y

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T \quad (19)$$

Explicación

1. Si X_1 y X_2 cumplen con $X_1 A = \mathbf{I}_n = X_2 A$ entonces,

$$X_1 = X_1 \cdot \mathbf{I}_n = X_1 \cdot (A \cdot X_2) = (X_1 \cdot A) \cdot X_2 = \mathbf{I}_n \cdot X_2 = X_2$$

Esto también implica que si X_1 es una matriz que es una inversa por la izquierda (por la derecha) entonces también es una inversa por la derecha (por la izquierda) y por tanto es la inversa de A .

2. Si A es invertible entonces $A \cdot A^{-1} = \mathbf{I}_n$ pero entonces A^{-1} también es invertible y la inversa de A^{-1} es A . Dicho de otra forma

$$(A^{-1})^{-1} \quad (20)$$

3. Suponga que A y B son invertibles entonces, sea $X = B^{-1} A^{-1}$. Entonces

$$AB \cdot X = AB \cdot B^{-1} A^{-1} = A \mathbf{I}_n \cdot A^{-1} = \mathbf{I}_n$$

De manera similar, se tiene 4).

Observación

Si $\mathbf{A} \in \mathcal{M}^n(\mathbb{R})$ es invertible entonces, para cualquier $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$

$$\mathbf{A} \vec{\mathbf{x}} = \vec{\mathbf{b}}$$

Tiene una solución única. Y además $\vec{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^{-1} \vec{\mathbf{b}}$.

En particular, el sistema homogéneo también tiene una solución única, la trivial.

Usando la última observación, resolver los siguientes sistemas

$$\begin{array}{rrcr} x & +3y & +2z & = b_1 \\ 15x & +2y & & = b_2 \\ 4x & +2y & +z & = b_3 \end{array}$$

$$\text{Con } \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$